Лекция1

4 февраля 2026 г. 13:59

(*) $Ax=b$, $A=A_{mn}$ – матричный вид $a_1,\dots,a_n$ – столбцы A

$x_1a_1+\dots+x_na_n=b$ – столбцовый вид.

Критерий совместимост.

Упражнения

1) Альтернатива Фредгольма

Либо СЛАУ $Ax=b$ совместна $\forall b$, либо $A^Ty=0$ имеет ненулевое решение.

Th 0.1 (Теорема Кронекера – Копелли)

(*) совместна $\Leftrightarrow$ $\operatorname{rank}(A|b)=\operatorname{rank}A$

Док-во: $\Rightarrow$ (*) совместна $\Rightarrow \exists x_1,\dots x_n:\ b=x_1a_1+\dots+x_na_n$ $\Rightarrow$ при приписывании b к A число ЛНЗ останется тем же.

$\Leftarrow$ $\operatorname{rank}(A|b)=\operatorname{rank}A \Rightarrow$ базисный минор в $(A|b)$ – базисный и в A, и наоборот, причём b в него не входит $\Rightarrow$ (по т. о базисном миноре) b – есть ЛК базисных столбцов A, т.е. $b=x_1a_1+\dots+x_na_n \Rightarrow$ $\Rightarrow (x_1,\dots,x_n)$ – решение (*)

Дальше предполагаем, что столбцы не переставлялись

Сл-е: (*) несовместна $\Leftrightarrow$ в упрощ. вид $(A|b)$ входит строка $(0\dots0|1)$

Док-во:

$\Rightarrow$ (*) несовм $\Rightarrow \operatorname{rank}(A|b)>\operatorname{rank}A \Rightarrow \forall$ базисный минор расширенной матрицы $(A|b)$ содержит $b \Rightarrow$ $\Rightarrow$ он базисный $\Rightarrow (0\dots0|1)$ входит в упр. вид.

$\Leftarrow$ строка $(\dots0|1)$ входит в упр. вид$(A|b) \Rightarrow$ последний столбец не может быть ЛК столбцов A $\Rightarrow$ СЛАУ с упр. матрицей несовместна, но она $\Leftrightarrow$ (*)

лирическое отступление

программа 2 сема

Ранг матриц.
Метод Гаусса
теорема Гамильтона – Кэли

Th. 0.2 (Фредгольма)

(*) совместна $\Leftrightarrow \forall$ решения y системы $A^Ty=0$ таково, что $y^Tb=0$

сопряженная однородная система

Лемма $A^Ty=0 \Leftrightarrow y^TA=0^T$

Док-во: $(A^Ty)^T=0^T \Leftrightarrow y^T(A^T)^T=0^T \Leftrightarrow y^TA=0^T$

Док-во Th. 0.2:

$\Rightarrow$ (*) совместна $\Rightarrow \exists x=\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}: Ax=b$

$Ax=b \Leftrightarrow \forall y\ \ y^T(Ax)=y^Tb \Rightarrow y^Tb=y^T(Ax)=(y^TA)x=$ $=0^T\cdot x=0$

$\Leftarrow$ От противного: (*) несовместна $\Rightarrow$ в упр. вид $(A|b)$ входит $(0\dots0|1) \Rightarrow$ явл. ЛК её строк. Коэф-ты этой ЛК запишем в столбец y.

$y^T(A|b)=(0\dots0|1) \Rightarrow \begin{cases}y^TA=0\\ y^Tb=1\end{cases} \Rightarrow y^Tb\neq0$. Пр-е

Общее решение системы $Ax=b$

Пусть (*) совместна. Если $\operatorname{rank}(A|b)=r$, то по Th. Кронекера – Копели базисный минор можно взять в A.

Приведем (методом Гаусса) $(A|b)$ к упрощ. виду. НУО, базисный минор лежит в первых r строках.

$$\left(\begin{array}{c|c|c}E_r & D & b' \\ \hline 0 & 0 & 0\end{array}\right) \text{ – упр. вид } (A|b)$$

$$\left(\begin{array}{c|c}E_r & D \\ \hline 0 & 0\end{array}\right)\cdot\begin{pmatrix}x' \\ \hline x''\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}b' \\ \hline 0\end{pmatrix} \text{ – система} \Leftrightarrow Ax=b$$

(неизвестные в x'' – параметрические неизвестные

$$\Updownarrow$$

$$E_rx'+Dx''=b'$$

$$\Updownarrow$$

$$x'+Dx''=b' \Leftrightarrow x'=-Dx''+b'$$

Фундаментальная матрица для СЛАУ $Ax=0$ (**)

Утв 0.1 Если x_0 – решение системы (*), то x – тоже её решение $\Leftrightarrow \exists$ решение y(**): $x=x_0+y$

Док-во:

$\Rightarrow$ x – решение (*). Пусть $y=x-x_0$.
Тогда $Ay=A(x-x_0)=Ax-Ax_0=b-b=0$

$\Leftarrow$ Пусть y – решение (**), а $x=x_0+y$

$Ax=A(x_0+y)=Ax_0+Ay=b+0=b$

Сл-е:

1) СЛАУ $Ax=0$ всегда совместна ($x=0$ – решение)
тривиальное решение

2) Пусть m – число столбцов A. $\operatorname{Rank}A=m \Leftrightarrow Ax=0$ имеет только тривиальное решение (система полного ранга)

Док-во:

Все столбцы A ЛНЗ $\Leftrightarrow$ только их трив. ЛК $=0$

3) Если x_1 и x_2 – решения СЛАУ $Ax=0$, то $\forall\alpha_1,\alpha_2$ $\alpha_1x_1+\alpha_2x_2$ – тоже решение.

$A(\alpha_1x_1+\alpha_2x_2)=\alpha_1(Ax_1)+\alpha_2(Ax_2)=\alpha_1 0+\alpha_2\cdot0=0$

Фундаментальная матрица – матрица высоты n системы $Ax=0$ ($A=A_{mn}$), такая, что: (обозн – $\mathcal{F}$)

1) $A\mathcal{F}=0$
2) Столбцы $\mathcal{F}$ ЛНЗ
3) $\forall$ решение системы $Ax=0$ есть ЛК столбцов $\mathcal{F}$

Столбцы матрицы $\mathcal{F}$ наз-ся фунд-ми столбцами решений.

Если система $Ax=0$ имеет только одно трив. решение, то столбцы $\mathcal{F}$ матрицы ЛЗ (?!) $\Rightarrow \mathcal{F}\ \nexists$

тут я начал плавать

Перепишем к $\mathcal{F}$ ЛК её столбцов. Тогда rank не меняется. Отсюда и из усл. 3 опр. $\mathcal{F} \Rightarrow$

а) $\operatorname{rank}\mathcal{F}$ максимален среди всех X: $X=0$

б) $\forall\mathcal{F}_{1,2}$ $\operatorname{rank}\mathcal{F}_1=\operatorname{rank}\mathcal{F}_2$

в) $\forall\mathcal{F}_{1,2}$ число их столбцов одинаково.

Утв 0.2 Пусть $\mathcal{F}$ состоит из p столбцов. Столбец x – решение $Ax=0 \Leftrightarrow \exists$ столбцы $\bar{c}$ высоты p:

$$\boxed{x=\mathcal{F}c}$$

Док-во

$\Rightarrow$ ОЧЕВ (из опр. $\mathcal{F}$ 3))

$\Leftarrow$ $x=\mathcal{F}c \Rightarrow Ax=A(\mathcal{F}c)=\underbrace{(A\mathcal{F})}_{0}\cdot c=0 \Rightarrow x$ – решение

Th 0.3 Пусть $\operatorname{rank}A=r<n$. Тогда $Ax=b$ имеет ФСР (фунд. сист. реш) из $(n-r)$ столбцов.

Док-во:

Пусть $c_1,\dots,c_{n-r}$ – парамет. неизвестные (эл-ты x''). Тогда

$$\begin{cases}x_1=-d^1_{r+1}c_1-\dots-d^1_nc_{n-r}\\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots\\ x_r=-d^r_{r+1}c_1-\dots-d^r_nc_{n-r}\\ x_{r+1}=c_1\\ x_n=c_{n-r}\end{cases} \Leftrightarrow x=\mathcal{F}_0c, \text{ где } c\begin{pmatrix}c_1\\ \vdots\\ c_{n-r}\end{pmatrix}$$

$$\boxed{\mathcal{F}_0=\begin{pmatrix}-D_r\\ \hline E_{n-r}\end{pmatrix}} \text{ – Нормальная фунд. матрица.}$$